

# Chapitre 10

## Vecteurs du plan et coordonnées

**Objectif du chapitre :**

★ Utiliser les coordonnées de vecteur pour des calculs.

### 1 Coordonnées d'un vecteur du plan

#### 1.1. Définition

##### Définition 1.1: Coordonnées d'un vecteur

Soit  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  un repère du plan. Pour tout point  $M(x_M; y_M)$ . Les coordonnées du vecteur  $\vec{OM}$  sont celles du point M.

On note  $\vec{u} = \vec{OM} = \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$ .

##### Propriété 1.2: Norme d'un vecteur

La norme du vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  notée  $\|\vec{u}\|$  est  $\sqrt{x^2 + y^2}$ . Il s'agit de la "longueur" du vecteur.

##### Exemple 1

Calculer la norme du vecteur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

#### 1.2. Opérations sur les vecteurs

##### Propriété 1.3: Opérations sur les vecteurs

Soient les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix}$ . Soit  $k \in \mathbb{R}$ .

$$\star (\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$$

$$\star (k\vec{u}) \begin{pmatrix} k x_u \\ k y_u \end{pmatrix}$$

$$\star \vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x_u = x_v \\ y_u = y_v \end{cases} \quad (\text{égalité de vecteurs} \iff \text{égalité de coordonnées})$$

##### Exemple 2

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ . Déterminer les coordonnées du vecteur  $\vec{w} = 3\vec{u} - 2\vec{v}$ . Les coordonnées de  $\vec{w}$  sont :

$$3 \times \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix} - 2 \times \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - (-6) \\ -14 - 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \vec{w} \begin{pmatrix} 12 \\ -22 \end{pmatrix}.$$

##### Propriété 1.4: Coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Soient deux points A et B dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  avec pour coordonnées  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ .

Alors, le vecteur  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ .

**Démonstration :**

$\vec{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$  par définition.

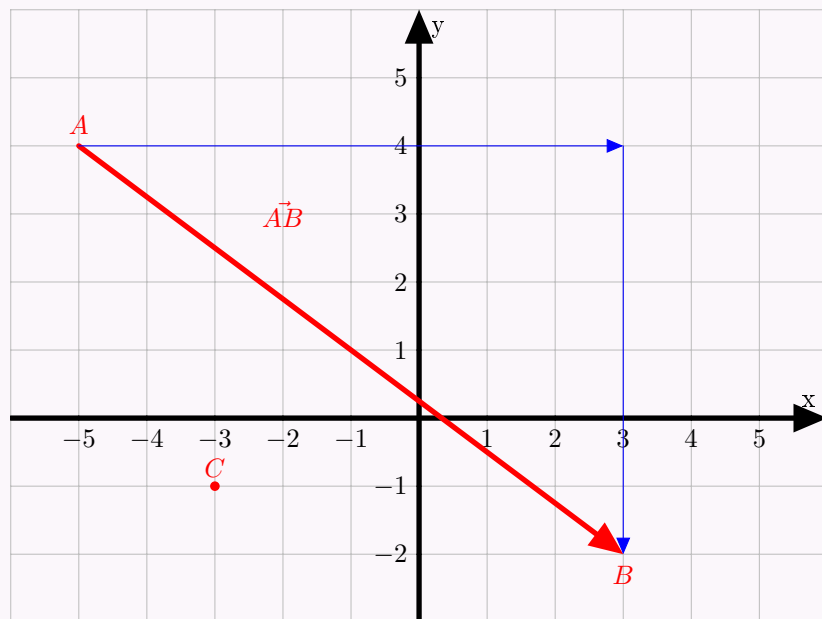
$\vec{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$  par définition.

D'après la relation de Chasles,

$$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}.$$

□

**Méthode : Déterminer graphiquement les coordonnées d'un vecteur  $\vec{AB}$** 

Pour aller de  $A$  à  $B$  on fait :

★ une translation de **8 carreaux vers la droite**.  
Donc  $x = 8$ .

★ une translation de **6 carreaux vers le bas**. Donc  
 $y = -6$ .

On a donc  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}$

Placer le point  $C$  tel que  
 $\vec{CD} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ .

Dessiner le vecteur  $\vec{CD}$ .

## 2 Colinéarité de deux vecteurs

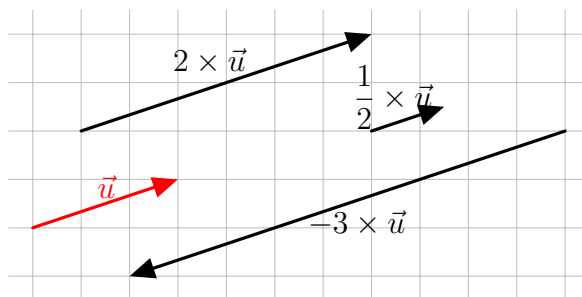
### 2.1. Rappels

**Définition 2.1: Colinéarité de deux vecteurs**

Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **colinéaires** s'il existe un réel  $k$  non nul tel que

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

Autrement dit, les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont la même direction. Sur le dessin ci-dessous, tous les vecteurs dessinés sont colinéaires entre eux.



### 2.2. Déterminant

**Définition 2.2: Déterminant de deux vecteurs**

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , on considère les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ .

Le déterminant de  $(\vec{u}; \vec{v})$  est le réel tel que :

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$$

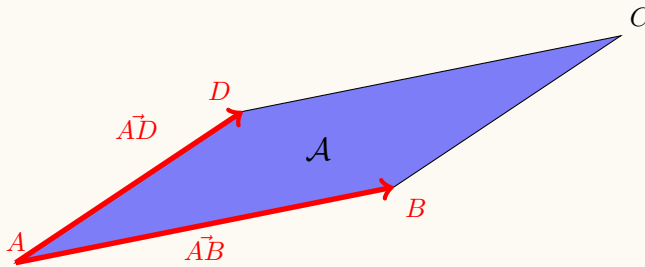
**Exemple 3**

Soit deux vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ .

$$\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 6 \end{vmatrix} = 4 \times 6 - 2 \times (-3) = 24 + 6 = 30$$

**Propriété (admise) 2.3: Aire du parallélogramme**

Soit ABCD un parallélogramme défini par les vecteurs  $\vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{AD} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ . On note  $\delta$  le déterminant  $\delta = \det(\vec{AB}; \vec{AD}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$ .



Alors l'aire du parallélogramme est la valeur absolue de  $\delta$  :

$$\mathcal{A} = |\delta| = \pm \det(\vec{AB}; \vec{AD}) \text{ selon le signe}$$

**Propriété 2.4: Colinéarité et déterminant**

Les vecteurs non nuls  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires si et seulement si  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$ .

*Démonstration (exigible):*

On cherche à démontrer une équivalence.

**Commençons par l'implication ( $\Rightarrow$ ) :**

$$\begin{aligned} \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ colinéaires} &\quad \Rightarrow \quad \vec{u} = k\vec{v} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R} \\ &\quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kx' \\ ky' \end{pmatrix} \\ &\quad \Rightarrow \quad \det(\vec{u}; \vec{v}) = xy' - x'y = (kx')y' - x'(ky') = kx'y' - kx'y' = 0 \end{aligned}$$

**Ensuite la réciproque ( $\Leftarrow$ ) :**

Si  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$  alors  $xy' - x'y = 0$

Pour la suite, procédons par disjonction des cas :

- ★ Si  $\vec{u} = 0$ , alors  $\vec{u} = 0 \cdot \vec{v}$  donc les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires.
- ★ Si  $\vec{u} \neq 0$ , alors l'une au moins des deux coordonnées de  $\vec{u}$  est non nulle. Par exemple, supposons que  $x \neq 0$ .

$$\begin{aligned} xy' - x'y = 0 &\quad \Rightarrow \quad xy' = x'y \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{x'}{x}y \\ &\quad \Rightarrow \quad y' = ky \quad \text{avec } k = \frac{x'}{x} \quad \Rightarrow \quad y' = ky \quad \text{et} \quad x' = kx \\ &\quad \Rightarrow \quad \vec{v} = k\vec{u} \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \text{ colinéaires} \end{aligned}$$

**Enfin la conclusion :** Pour démontrer une équivalence, nous avons fait un raisonnement par double implication. Les deux propositions logiques «  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  sont colinéaires » et «  $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$  » sont équivalentes.

□

**Exemple 4**

On considère les trois vecteurs du plan suivants :  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \end{pmatrix}$  et  $\vec{w} \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}$ .

★ Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  **sont colinéaires**

$$\text{car } \det(\vec{u}; \vec{v}) = 2 \times 9 - (-3) \times (-6) = 18 - 18 = 0$$

★ Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  **ne sont pas colinéaires**

$$\text{car } \det(\vec{u}; \vec{w}) = 2 \times (-7) - (-3) \times 5 = -14 + 15 = 1 \neq 0$$

**Exemple 5**

Soient quatre points  $A(1;1)$ ,  $B(1;3)$ ,  $C(7;4)$  et  $D(5;5)$  du plan.

Quelle est la nature du quadrilatère  $ABDC$  ?

$$\vec{AC} \begin{pmatrix} 7-1 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\vec{BD} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\det(\vec{AC}; \vec{BD}) = xy' - yx' = 6 \times 2 - 3 \times 4 = 0$$

Les vecteurs  $\vec{AC}$  et  $\vec{BD}$  sont **colinéaires**.

Les droites  $(AC)$  et  $(BD)$  sont donc **parallèles**.

De plus,  $\vec{AC} \neq \vec{BD}$ ;

donc :  $ABDC$  est un trapèze



## Exercices

### 1- Coordonnées des vecteurs

Exercice 67 p.111

Exercice 69 p.111

Exercice 70 p.111

Exercices 72, 73 p.111

Exercices 74 p.111

### 2- Déterminant

Exercice 71 p.111

Exercice 75 p.111

Exercice 86 p.111 (\*)

Exercice 103 p.111 (\*) (\*)

---

\*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique